

Tarea 5. Investigar y ejemplificar los siguientes conceptos

Dependencia de existencia

La dependencia de existencia ocurre cuando una ocurrencia de un tipo de entidad (a menudo llamada entidad débil) no puede existir si no existe una ocurrencia asociada de otro tipo de entidad (la entidad regular o fuerte) de la que depende. Su existencia está condicionada a la existencia de la entidad padre.

Un ejemplo clásico es la relación entre `PEDIDO` y `LÍNEA\_PEDIDO`. Una línea de pedido (`LÍNEA\_PEDIDO`) que especifica un artículo y su cantidad dentro de un pedido particular, no tiene sentido que exista por sí sola si no está asociada a un `PEDIDO` concreto. La `LÍNEA\_PEDIDO` depende existencialmente del `PEDIDO`.

La **dependencia de existencia** solo establece que una entidad no puede existir sin su padre. La entidad dependiente podría tener suficientes atributos propios para ser identificada de forma única internamente (aunque no es el caso típico de las entidades débiles que suelen mostrar también dependencia de identificación).

Independencia de existencia

La independencia de existencia se da cuando una entidad puede mantenerse de forma autónoma sin depender de otra. Su existencia no está condicionada por la presencia de otra entidad en el modelo. Generalmente, este es el caso de las entidades fuertes, las cuales poseen una clave primaria propia que las identifica de manera única.

Dependencia de identificación

La **dependencia de identificación** es un tipo más específico de dependencia que, según algunas definiciones (como la proporcionada en el texto base), incluye la dependencia de existencia. Se dice que una entidad débil tiene dependencia de identificación si, además de depender existencialmente de una entidad regular, sus ocurrencias no pueden identificarse de forma única solo mediante sus propios atributos. Necesitan que se les añada el identificador (clave primaria) de la ocurrencia de la entidad regular de la cual dependen para formar su propia clave primaria.

Es decir, la clave primaria de la entidad débil se forma concatenando la clave primaria de la entidad padre con uno o más atributos propios de la entidad débil. Un ejemplo podría ser `DETALLE\_FACTURA` dependiendo de `FACTURA`. Un detalle podría tener un número de línea (`NumLinea`), pero este número de línea solo es único dentro de una factura específica. Para identificar un `DETALLE\_FACTURA` de forma única en toda la base de datos, se necesita la clave de la factura (`NumFactura`) combinada con el número de línea (`NumFactura`, `NumLinea`). `DETALLE\_FACTURA` depende existencialmente de

Tarea 5. Investigar y ejemplificar los siguientes conceptos

`FACTURA` (un detalle no existe sin una factura) y depende de identificación porque necesita la clave de `FACTURA` para ser identificado unívocamente.

Entidad débil

Un conjunto de entidades se denomina entidad débil si no posee suficientes atributos propios para formar una clave primaria que identifique de forma única cada una de sus instancias. La identificación completa de una entidad débil depende de su relación con otra entidad, que debe ser una entidad fuerte.

La entidad fuerte de la cual depende una entidad débil para su identificación se llama entidad identificadora o entidad propietaria.

La entidad débil posee lo que se conoce como clave parcial o discriminador. La clave parcial es un conjunto de atributos que puede identificar de forma única las instancias de la entidad débil *dentro del contexto* de su entidad identificadora. Es decir, la clave parcial solo es única si consideramos la entidad fuerte a la que está asociada.

La clave primaria completa de una entidad débil se forma combinando la clave parcial de la entidad débil con la clave primaria de su entidad identificadora fuerte.

Ejemplos:

- Dependiente de un Empleado: Un empleado puede tener varios dependientes (hijos, cónyuge). El nombre del dependiente (Nombre_Dependiente) podría ser la clave parcial. Pero dos empleados diferentes podrían tener un dependiente llamado 'Juan'. Para identificar a un dependiente de forma única, necesitamos saber *qué empleado* tiene ese dependiente. La clave primaria completa sería (ID_Empleado, Nombre_Dependiente).
- ItemPedido de un Pedido: Un pedido tiene múltiples ítems. El número de línea dentro del pedido (Número_Linea) podría ser la clave parcial. Dos pedidos diferentes podrían tener un ítem en la línea 1. La clave primaria completa sería (Número_Pedido, Número_Linea).
- Capítulo de un Libro: Un libro tiene capítulos. El número de capítulo (Número_Capitulo) es la clave parcial. Dos libros diferentes pueden tener un Capítulo 1. La clave primaria completa sería (ISBN_Libro, Número_Capitulo).

En un diagrama ER, las entidades débiles se representan con un doble rectángulo.

Tarea 5. Investigar y ejemplificar los siguientes conceptos

Bibliografía:

- Ivan. (2025, 4 septiembre). *Dependencias en Bases de Datos: Tipos Clave* | MySQL YA. Mysql YA. https://mysqlya.com.ar/bases-de-datos/dependencia-de-existencia-en-base-de-datos/#diferencia_clave_dependencia_de_existencia_vs_identificacion
- Brown, F. (2026, 22 julio). *Independencia de datos en DBMS: física & Lógico con ejemplos*. Guru99. <https://www.guru99.com/es/dbms-data-independence.html>
- Ivan. (2025b, septiembre 25). *Entidades Fuertes vs. Débiles en Bases de Datos* | MySQL YA. Mysql YA. <https://mysqlya.com.ar/bases-de-datos/bases-de-datos-entidades-fuertes-y-debiles/>